

云南普朗铜矿区首采区与东部结合部找矿前景*

李志鹏¹ 吴练荣¹ 郑泽光² 施宝生¹ 李正章²
(1. 云南迪庆有色金属有限责任公司; 2. 中铜矿产资源有限公司)

摘要 普朗铜矿为三江地区超大型的斑岩型铜矿床, 矿(化)体在空间及成因上与石英闪长玢岩、石英二长斑岩及花岗闪长斑岩关系密切。矿区地表覆盖复杂, 地质找矿标志不明显。为进一步查明成矿规律, 填补矿区首采区—东部结合部找矿工作的空缺, 在前人已有研究的基础上, 系统厘定矿床地质特征, 利用综合物化探方法对首采区—东矿段结合部开展地质勘查工作。通过化探工作, 发现结合部以 Cu-Au-Ag-W-Sn、Pb-Zn-As-Sb-Hg 2 组元素异常为主, 浓集分带显著且套合性较好。根据 ATM 测量及 TDIP 中梯测量, 圈定了与成矿密切相关的物探异常分布范围, 结合物化探综合解译, 最终圈定 2 个找矿靶区, 为该区下一步找矿工作提供科学依据。

关键词 地球物理 地球化学 找矿前景

DOI: 10.3969/j.issn.1674-6082.2022.01.002

Chromite Prospects in the Joint Zone between First-mining Area and Eastern Ore-section of Pulang Copper Deposit in Yunnan Province

LI Zhipeng¹ WU Lianrong¹ ZHENG Zeguang² SHI Baosheng¹ LI Zhengzhang²

(1. Yunnan Diqing Nonferrous Metals Co., Ltd.; 2. China Copper Mining Resources Co., Ltd.)

Abstract Pulang Copper Mine is a super-large porphyry deposit in Sanjiang region. The ore-bodies (mineralization) have closely related to quartz-diorite, quartz-monzonite and granodiorite in spatial and genesis. The surface of this area is complexly covered, and the indication of ores is inconspicuous hence. To further clarify the ore-forming regularity, and fill up a vacancy for prospecting work in the joint zone between first mining area and the eastern section. Based on the previous research results, the geological characteristics of deposit are summarized, and the geological exploration work are carried out by using comprehensive geophysical – geochemical exploration in the joint zone between first-mining area and eastern ore-section. The geochemical prospecting shows that the elements anomalies are Cu-Au-Ag-W-Sn and Pb-Zn-As-Sb-Hg, which have obvious concentration features and favorable coherence. Besides, the magnetic-abnormality regions related to ore-bodies are located, according to the ATM measure method and TDIP induced electric ladder. Finally, the two prospecting target areas are located by comprehensive interpretation, which is a significant clue to further prospecting work in this area.

Keywords geophysics, geochemistry, prospecting potential

斑岩铜矿是全球铜矿的重要成矿类型, 因此对斑岩铜矿的探究一直备受关注^[1]。物化探作为矿产勘查的重要手段, 对于隐伏矿床的勘探具有重要意义^[2]。近年来, 电磁测法在深部矿床勘查中的应用凸显优势, 广泛应用于金属矿山的地质勘查工作中^[3-5]。普朗斑岩铜矿作为特提斯—喜马拉雅构造域的典型斑岩型矿床, 前人在含矿斑岩性质、成岩成矿时代、

矿床地质特征、成矿物质来源、成矿流体性质等方面进行了深入研究, 成果多侧重于岩石学及岩石地球化学^[6-11], 研究区域多限于首采区, 一定程度影响了对普朗铜矿床的整体认知。本次研究聚焦首采区与东部结合部的研究空白区, 利用土壤地球化学测量、ATM 测量及 TDIP 中梯测量展开地质勘查工作, 结合矿床地质特征、成矿地质背景及控矿因素, 圈定成矿

*普朗铜矿首采区与东部矿体结合部成矿规律及增储研究项目(编号: 20200103)。

李志鹏(1987—), 男, 业务主管, 工程师, 674400 云南省迪庆州香格里拉市。

呈NE向条带状展布,出露印支期石英闪长玢岩、石英二长斑岩,浓集元素为Cu、Au、W、Pb、As、Sb,其东侧110 m为东矿段小矿脉群。土壤地球化学测量元素综合异常剖析见图2。

表 1 土壤地球化学测量元素综合特征

异常编号	位置	形状	整体走向	面积/km ²	规模	元素分布(由大到小)	对应地质情况	级别	找矿前景
HT1	SW角	不规则	NW	0.0333	小	Au、Cu、W、Hg、 Ag、Sn、Zn	δom ₅ ¹ 、KT14及其它 小矿体、蚀变界线	甲1	较好
HT2	SW部	似条带状	NW	0.0372	较小	Cu、W、Au、Sn、 Ag、Zn、Hg、Pb	δom ₅ ¹ 、δom ₆ ¹ 、 蚀变界线	乙2	有一定 找矿前景
HT3	中部偏E	不规则	NEE	0.0948	较大	Cu、Au、W、Ag、Sn、 As、Pb、Zn、Sb、Hg	δom ₅ ¹ 、ηοπ ₅ ¹ 、δom ₆ ¹ 、KT12、 KT13、KT17、蚀变界线、SiSe	甲1	较好
HT4	NE部	似条带状	NE	0.0868	较大	Cu、Au、Pb、Zn、As、 Sb、W、Ag、Hg、Sn	δom ₅ ¹ 、ηοπ ₅ ¹ 、 蚀变界线、ChEp	乙1	较好
HT5	NW角	不规则	NW	0.0352	小	As、Hg、Pb、Sb、W、 Ag、Cu、Au、Sn、Zn	δom ₅ ¹	丙	不明确

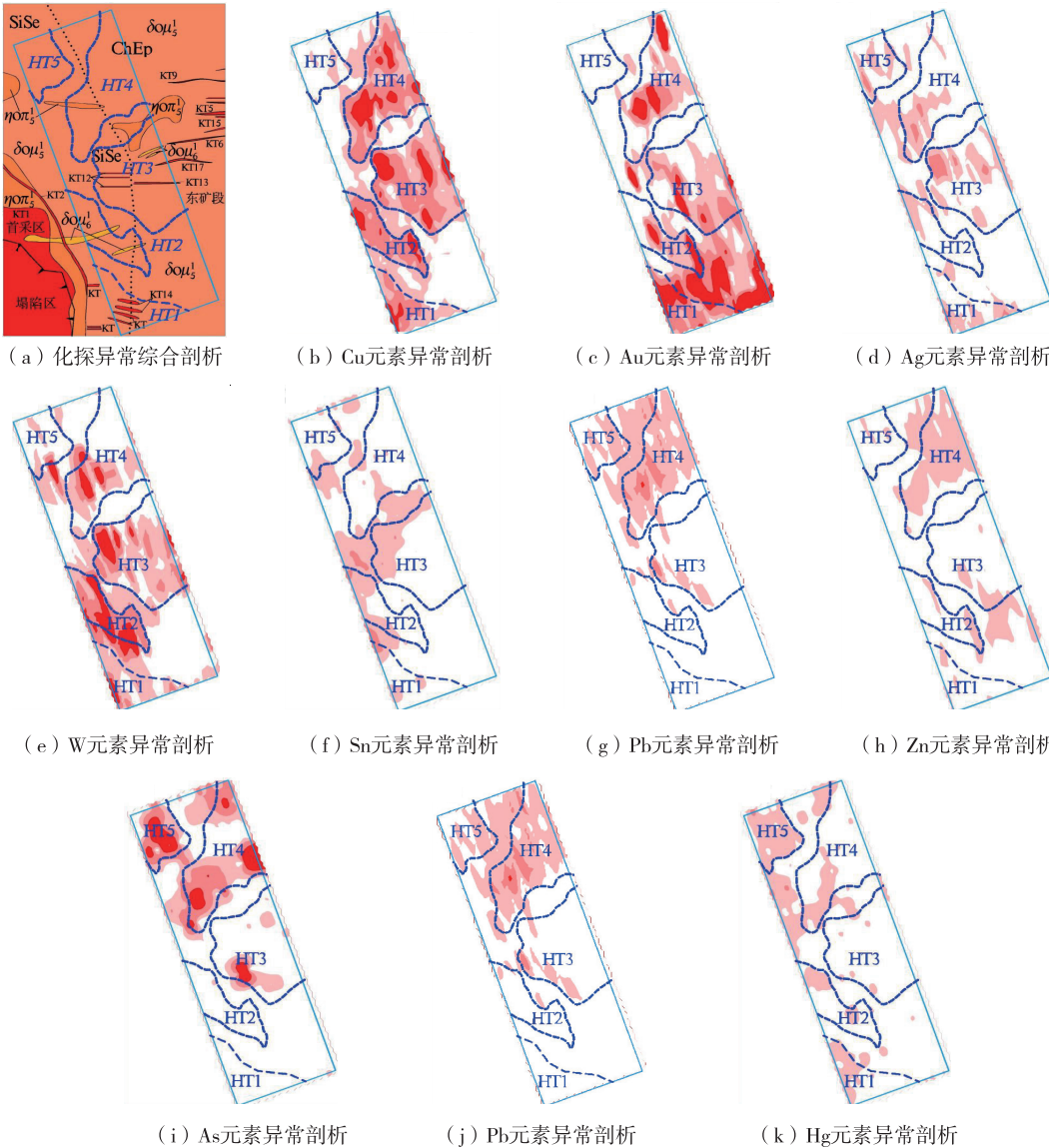


图 2 土壤地球化学测量元素综合异常剖析



4 物探异常

通过对首采区—东部结合部地面高精度磁法测量,圈定 M1~M8 共 8 个磁异常(图 3),各磁异常区特征见表 2。其中,①M2 异常位于结合部南段,出露印支期石英闪长玢岩,其 NW 部与 KT14 矿体群吻合度高,NE 向延伸部位具有较大找矿空间;②M4 异常呈条带状展布于结合部北西侧,出露印支期石英二长

斑岩、石英闪长玢岩,属 KT2、KT11 引起的矿致异常;③M5、M6、M7 异常分别位于结合部 NW 角、中部及东部,均由东矿段矿(化)体引起,属乙类异常,具有扩大找矿的潜力;④M8 异常位于结合部中部北东侧,整体呈 NW 向展布,出露印支期石英闪长玢岩、角岩及青磐岩化蚀变带,具有一定的找矿潜力。

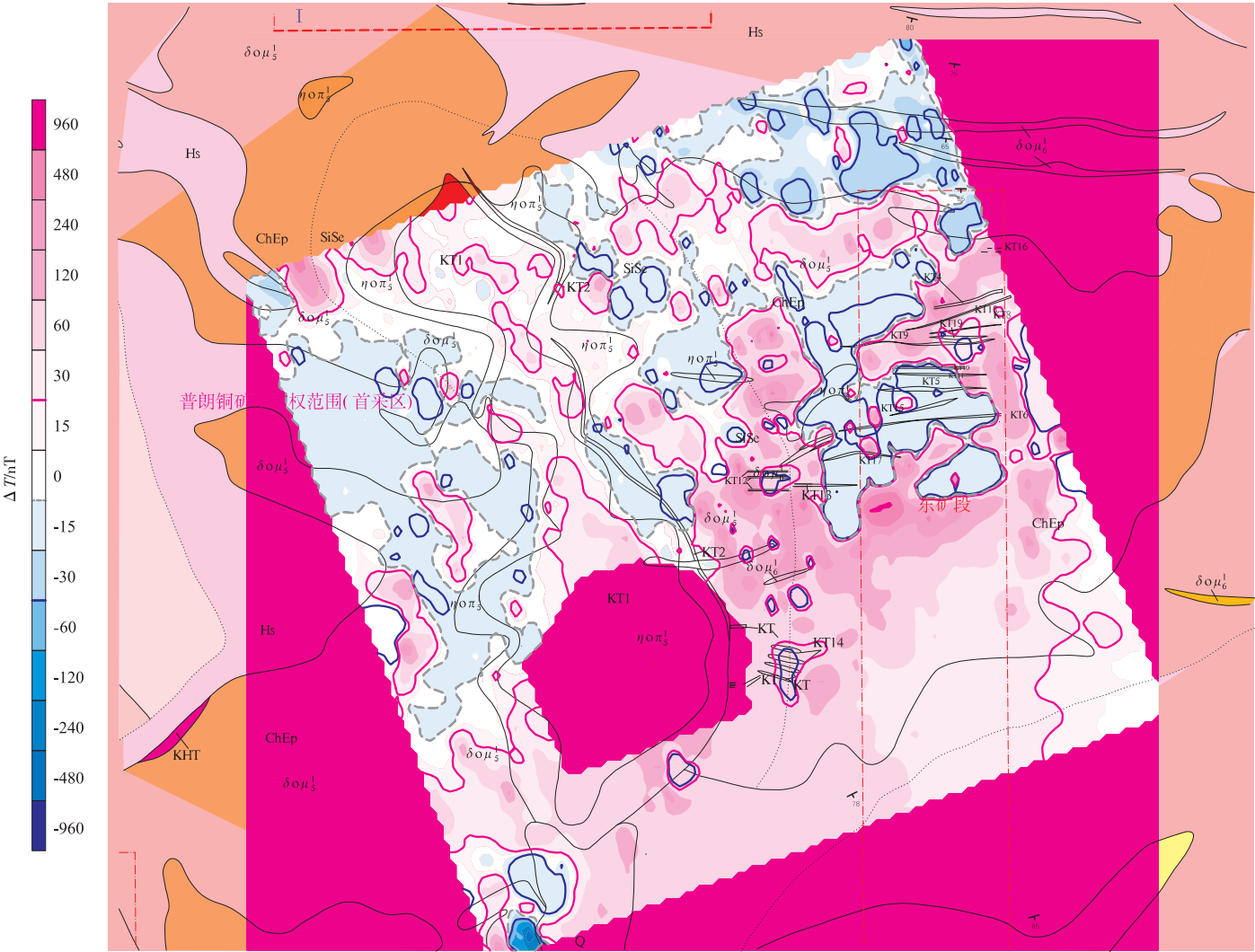


图 3 地面高精度磁法测量 ΔT 平面等值线与异常分布

- Q — 第四系冰碛物、冲积物、残坡积物； T_{3l}^{2-2} — 三叠系上统图姆沟组二段第二层板岩、粉砂质绢云板岩、变质砂岩；
- T_{3l}^{2-1} — 三叠系上统图姆沟组二段第二层粉砂质绢云板岩、变质砂岩夹安山岩；
- T_{3l}^1 — 三叠系上统图姆沟组一段第一层板岩、绢云板岩、变质砂岩夹薄层灰岩；
- $\delta o\mu_6^1$ — 喜山期石英闪长玢岩(脉)； $\eta o\pi_5^1$ — 印支期石英二长斑岩； $\delta o\mu_5^1$ — 印支期石英闪长玢岩；
- Hs — 一角岩(化)带； ChEp — 青磐岩化带； SiSe — 绢岩化带； — — 实测地质界线； - - - — 实测蚀变界线；
- — — — 实测逆断层及编号； - - - — 推测断层； γ_0 — 地层产状； KT1 — 工业铜矿体及编号； KT2-2 — 低品位铜矿体及编号；
- III — 岩体编号； 东矿段 — 工作区名称及范围； 500016 — 地面高精度磁测点及点号；

5 找矿前景

根据土壤地球化学测量和地面高精度测量结果,本次研究布设 3 条 AMT 物化探综合剖面进行验

证,结合地质资料,圈定 BQ1、BQ2 这 2 个找矿靶区(图 4):①BQ1 整体呈 NE 向展布于结合部中部,出露印支期石英闪长玢岩、喜山期石英闪长玢岩(脉)及

表 2 地面高精度磁法测量异常统计

异常编号	异常类别	位置	异常特征	综合认识
M1	丙	SW角	形状不规则、SW~SE向未封闭; 正负磁异常,异常幅值-360~300 nT; 对应地质情况:δoμ51、Hs、Q	性质不明确
M2	甲1	S部	形状不规则; 正负磁异常,异常幅值-300~340 nT; 对应地质情况:δoμ51、KT14及其平行矿脉、蚀变界线	有扩大找矿潜力
M3	丙	中部W侧	形状不规则、SW向未封闭; 正负磁异常,异常幅值-300~340 nT; 对应地质情况:δoμ51、Hs	性质不明确
M4	甲2	NW	条带状、NNW走向,长约1 120 m、宽90~360 m; 整体正弱磁异常,异常幅值0~100 nT; 对应地质情况:ηoπ51、δoμ51、KT1、KT2	矿致异常
M5	乙2	中部偏E	形状不规则;整体正高磁异常,异常幅 值30~900 nT;对应地质情况:δoμ51、 ηoπ51、δoμ61、KT12、KT13、蚀变界线、SiSe	找矿潜力较好
M6	乙1	中部偏E	形状不规则;整体负磁异常,异常幅值-900~-30 nT; 对应地质情况:δoμ51、ηoπ51、KT13、KT17、 KT6、KT15、KT5、KT11、KT10、ChEp	有扩大找矿潜力
M7	乙1	中部E侧	形状不规则、NE向未封闭;整体正高磁异常, 异常幅值30~800 nT;对应地质情况:δoμ51、KT6、KT5、 KT11、KT10、KT9、KT19、KT8、KT18、KT4、KT16	有扩大找矿潜力
M8	乙3	NE	形状不规则,整体走向NW; 整体正磁异常,异常幅值30~480 nT; 对应地质情况:δoμ51、Hs、蚀变界线、SiSe	有一定找矿潜力

印支期石英二长斑岩,对应着化探综合异常 HT2、HT3 及磁测异常 M5,北部出露 KT12、KT13、KT17 小矿体群及绢英岩化带(SiSe),西侧则出露 KT2,成矿条件良好;②BQ2 整体呈 NE 向展布于结合部北东角,主要出露印支期石英闪长玢岩及印支期石英二长斑岩,其南西侧、北东侧分别发育绢英岩化带(SiSe)及青磐岩化带(ChEp),平面上与化探综合异常 H4、磁测异常 M5 对应良好,具有较好的找矿前景。

6 结 论

(1)通过土壤地球化学测量工作,圈定了单元素异常、元素组合异常、元素综合异常,并将所测量的 10 个元素分为 Cu-Au-Ag-W-Sn-Pb-Zn-As-Sb-Hg 2 种元素组合。

(2)根据单元素异常特征与元素组合异常特征,圈定元素综合异常 5 个,编号分别为 HT1、HT2、HT3、HT4、HT5,其中, HT1、HT3、HT4 异常找矿前景较好, HT2 异常有一定的找矿前景, HT5 异常性质不明确。

(3)通过地面高精度磁法测量工作,基本查明工作区各地质体对应的磁性特征,并根据测量成果推断出磁异常 8 个,编号为 M1~M8。其中,甲₁类异常为 M2,甲₂类异常为 M4,乙₁类异常为 M6、M7,乙₂类异常为 M5,乙₃类异常为 M8,丙类异常为 M1、M3。

(4)综合本次物化探工作成果,并结合地质资料,对工作区下一步的找矿靶区进行了推断,共推断找矿靶区 2 个,编号分别为 BQ1、BQ2,2 个靶区分布在结合部和东矿段内,成矿条件整体比较优越。

参 考 文 献

[1] 张洪涛,陈仁义,韩芳林.重新认识中国斑岩铜矿的成矿地质条件[J].矿床地质,32(2):150-163.

[2] 周圣华,鄢云飞,李艳军.矿产勘查中的物化探技术应用与地质效果[J].地质与勘探,2007,43(6):58-62.

[3] 刘士毅,孙文珂,孙焕振,等.我国物化探找矿思路与经验初析[J].物探与化探,2004,28(1):1-9.

[4] 付洋,王建新,赵利刚,等.物化探在找矿靶区预测中的应用-以鸡东金场沟铜钼金矿化区为例[J].世界地质,2010,29(2):327-335.

[5] 黄宁,陈国光,张景,等.综合物化探方法在多金属矿找矿靶区预测中的应用[J].物探与化探,2016,40(5):929-934.

[6] 范玉华,李文昌.云南普朗斑岩铜矿床地质特征[J].中国地质,2006,33(2):352-362.

[7] 刘学龙,李文昌,尹光侯,等.云南格咱普朗斑岩型铜矿年代学、岩石矿物学及地球化学研究[J].岩石学报,2013,29(9):3049-3064.

[8] 冷成彪,张兴春,王守旭,等.云南中甸地区两个斑岩铜矿容矿斑岩的地球化学特征-以雪鸡坪和普朗斑岩铜矿床为例[J].矿物学报,2007,27(3):414-422.

[9] 刑凯,舒启海,赵鹤森,等.滇西普朗斑岩铜矿床中磷灰石的地

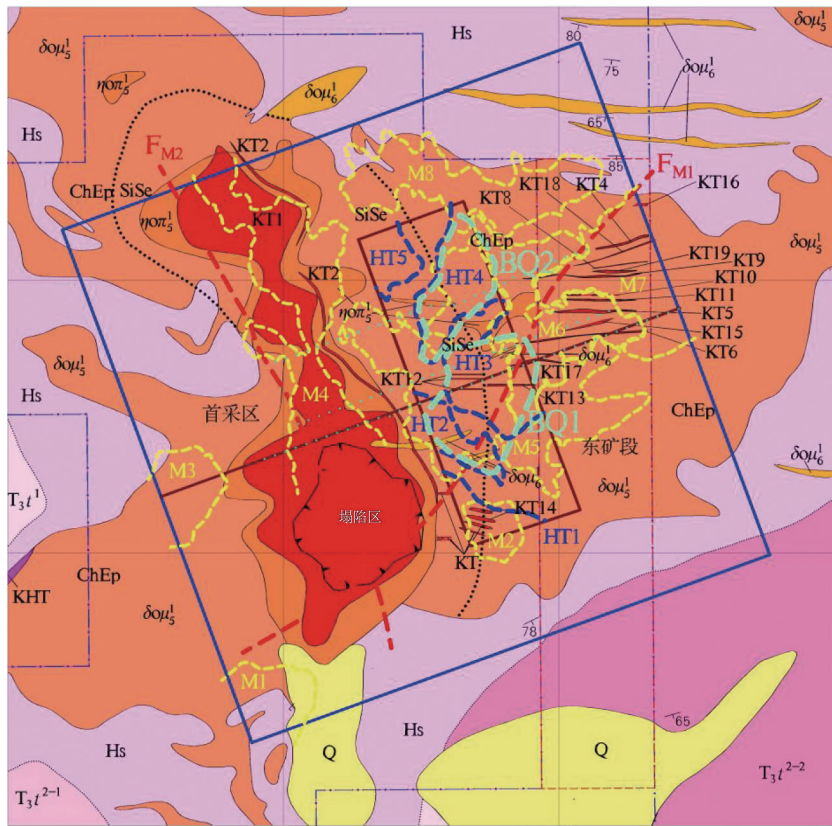


图 4 物化探综合解译

- Q —第四系； T_3t^{1-2} —三叠系上统图姆沟组二段第二层； T_3t^{1-1} —三叠系上统图姆沟组二段第一层； T_3t^1 —三叠系上统图姆沟组一段；
 $\delta\sigma\mu_5^1$ —喜山期石英闪长斑岩（脉）； $\delta\sigma\mu_6^1$ —印支期石英二长斑岩； $\delta\sigma\mu_7^1$ —印支期石英二长斑岩；
Hs —角岩（化）带；ChEp —青盘岩化带；SiSe —绢英岩化带；——— —实测地质界线；——— —实测蚀变界线；
——— —实测逆断层及编号；——— —推测断层及编号；——— —地层产状；——— —工业铜矿体及编号；
——— —探矿权范围；——— —东矿段范围；——— —普朗铜矿采矿权范围；——— —磁法工作区范围；
——— —化探工作区范围；——— —AMT测点点位；——— —化探异常区及编号；——— —磁测异常区及编号；——— —推断找矿靶区及编号

球化学特征及其地质意义[J]. 岩石学报, 2018, 34(5):1427-1440.

[10] 周晓丹, 杨帆, 吴静, 等. 云南普朗斑岩铜矿床外围东部斑岩体岩石地球化学特征研究[J]. 矿物岩石地球化学通报, 2018, 37(4):1-10.

[11] 杨帆, 周晓丹, 吴静, 等. 云南普朗斑岩铜矿床外围斑岩体 LA-ICP-MS 锆石 U-Pb 年龄及地质意义[J]. 昆明理工大学学报(自然科学版), 2018, 43(6):34-45.

[12] 刘学龙, 李文昌, 张娜. 西南三江义敦岛弧南端地壳抬升历史及资源评价意义[J]. 地质学报, 2015, 89(2):289-304.

[13] 王鹏, 董国臣, 董美玲, 等. 义敦岛弧措交玛岩体岩浆混合成因: 镁铁质微粒包体的证据[J]. 岩石学报, 2017, 33(8):2535-2547.

[14] 侯增谦, 杨岳清, 曲晓明, 等. 三江地区义敦岛弧造山带演化和成矿系统[J]. 地质学报, 2004(1):109-120.

[15] 姜永果, 吴静, 李峰, 等. 云南中甸岛弧带典型斑岩铜矿床围岩蚀变特征对比及其找矿意义[J]. 矿产勘查, 2011(5):468-474.

[16] 胡清华, 张世权, 尹静, 等. 中甸普朗斑岩型铜矿床围岩蚀变初步研究[J]. 矿物岩石地球化学通报, 2010, 29(2):192-201.

(收稿日期 2021-09-17)